

Отчет по Лабораторной работе №1

Предмет: Базы данных **Проект:** Система напоминаний о приеме медицинских препаратов

1. Анализ предметной области

Проблема: Пациенты с хроническими заболеваниями или сложным графиком лечения часто забывают принять препарат или путают дозировку, что приводит к снижению эффективности терапии или возникновению побочных эффектов.

Решение: Разработка программного комплекса, который позволяет врачу назначать препараты, а пациенту — получать автоматические уведомления о необходимости приема согласно строгому графику.

2. Описание системы и пользователей

Система представляет собой сервис управления медицинскими назначениями.

Пользователи:

- **Пациент:** Основной пользователь. Просматривает свои назначения, отмечает факт приема препарата, настраивает уведомления.
- **Врач:** Создает назначения, привязывает препараты к диагнозам пациента, корректирует график приема.
- **Администратор:** Управляет справочниками диагнозов и лекарственных средств, контролирует доступ к системе.

3. Функциональные требования

1. **Управление пользователями:** Регистрация, аутентификация и разграничение прав доступа.
2. **Ведение медицинских карт:** Привязка диагнозов к конкретному пациенту.
3. **Назначение лечения:** Создание перечня препаратов с указанием дозировки и длительности курса.
4. **Планирование приема:** Формирование детального расписания (время суток, дни недели).
5. **Система уведомлений:** Автоматическая генерация напоминаний в установленное время.
6. **Трекинг приемов:** Фиксация факта приема препарата пользователем (для контроля приверженности лечению).
7. **Справочная информация:** Поиск по справочнику диагнозов и лекарств.

4. Описание хранимых данных (Реляционная БД)

Для системы выбрана реляционная модель данных. Ниже представлены 10 основных сущностей.

Схема данных: Реляционная схема была разработана и верифицирована с помощью инструмента DBeaver. Сгенерированный визуальный граф зависимостей (ER-диаграмма) представлен ниже:

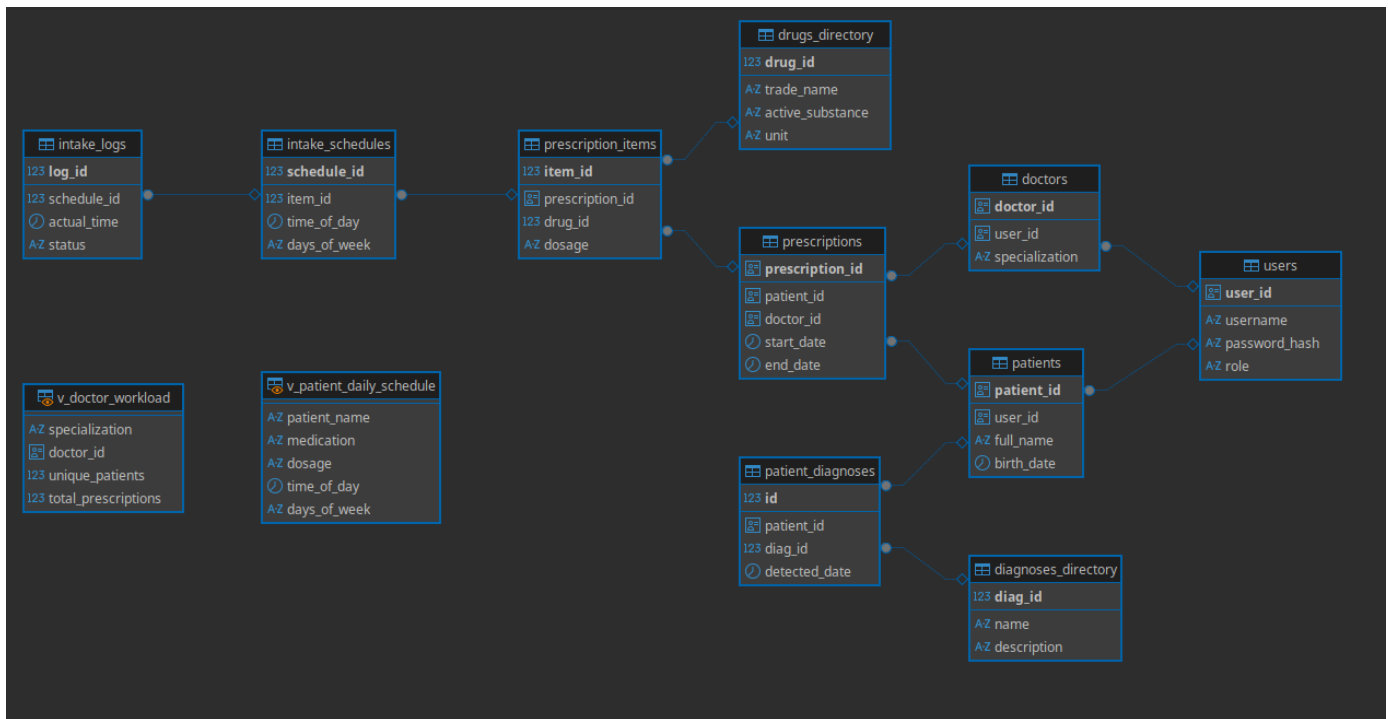


Схема таблиц (PostgreSQL)

1. users (Пользователи)

- user_id (UUID, PK): Уникальный идентификатор.
- username (VARCHAR): Логин.
- password_hash (TEXT): Хеш пароля.
- role (VARCHAR): Роль (Patient, Doctor, Admin).

2. patients (Пациенты)

- patient_id (UUID, PK): Идентификатор.
- user_id (UUID, FK → users): Связь с аккаунтом.
- full_name (VARCHAR): ФИО.
- birth_date (DATE): Дата рождения.

3. doctors (Врачи)

- doctor_id (UUID, PK): Идентификатор.
- user_id (UUID, FK → users): Связь с аккаунтом.
- specialization (VARCHAR): Специализация.

4. diagnoses_directory (Справочник диагнозов)

- diag_id (SERIAL, PK): ID диагноза.
- name (VARCHAR): Название заболевания.
- description (TEXT): Описание.

5. patient_diagnoses (Диагнозы пациента)

- id (SERIAL, PK): ID записи.
- patient_id (UUID, FK → patients): Кто болен.
- diag_id (INT, FK → diagnoses_directory): Чем болен.
- detected_date (DATE): Дата постановки диагноза.

6. drugs_directory (Справочник препаратов)

- `drug_id` (SERIAL, PK): ID препарата.
- `trade_name` (VARCHAR): Торговое название.
- `active_substance` (VARCHAR): Действующее вещество.
- `unit` (VARCHAR): Единица измерения (таб, мл, капс).

7. **prescriptions** (Назначения)

- `prescription_id` (UUID, PK): ID назначения.
- `patient_id` (UUID, FK → `patients`): Для кого.
- `doctor_id` (UUID, FK → `doctors`): Кто назначил.
- `start_date` (DATE): Дата начала курса.
- `end_date` (DATE): Дата окончания курса.

8. **prescription_items** (Состав назначения)

- `item_id` (SERIAL, PK): ID позиции.
- `prescription_id` (UUID, FK → `prescriptions`): К какому назначению относится.
- `drug_id` (INT, FK → `drugs_directory`): Какой препарат.
- `dosage` (VARCHAR): Дозировка (например, "500мг").

9. **intake_schedules** (График приема)

- `schedule_id` (SERIAL, PK): ID правила.
- `item_id` (INT, FK → `prescription_items`): Что принимать.
- `time_of_day` (TIME): Время приема.
- `days_of_week` (VARCHAR): Дни недели (например, "Mon,Wed,Fri").

10. **intake_logs** (Логи приемов - *позже будет перенесено в ClickHouse*)

- `log_id` (BIGSERIAL, PK): ID записи.
- `schedule_id` (INT, FK → `intake_schedules`): Какое правило сработало.
- `actual_time` (TIMESTAMP): Когда фактически принято.
- `status` (VARCHAR): Статус (Taken, Skipped).

5. Основные операции с БД

- **Добавление:** Создание нового пациента, добавление препарата в справочник, назначение курса лечения.
- **Редактирование:** Изменение дозировки препарата в активном назначении, обновление контактных данных пациента.
- **Удаление:** Отмена назначения (soft delete), удаление ошибочно введенного препарата из справочника.
- **Чтение:** Получение списка всех приемов на сегодня для конкретного пациента.

6. Макеты интерфейса (Спецификация)

Разработка макетов была осуществлена в соответствии со следующими требованиями к экранам:

1. Дашборд Пациента (Главный экран):

- **Верхняя панель:** Имя пациента, дата, кнопка "Профиль".
- **Центральная область:** Список препаратов, которые необходимо принять сегодня. Каждая карточка содержит: название препарата, дозировку, время приема и чекбокс "Принял".
- **Нижняя панель:** Навигация (Дом, История, Настройки).

☰

СИСТЕМА НАПОМИНАНИЙ

👤

Профиль

12.06.2026

Привет, Иван Иванович! 🖐️

Сегодня у вас 3 приема препаратов:

[]

Эналаприк (5мг)

—————

08:00

[v]

← Карточка препарата

[]

Аспирин (100мг)

—————

12:00

[v]

[x]

Эналаприк (5мг)

—————

08:00

[v]

← Отмечено как "принято"

🏠 Главная

🕒 История

⚙️ Настройки

← Нижняя навигация

2. Кабинет Врача (Экран назначения):

- **Поиск:** Поле ввода для поиска пациента по ФИО.
- **Форма назначения:**
 - Выпадающий список препаратов (из справочника `drugs_directory`).
 - Поле ввода дозировки.
 - Календарь выбора даты начала и окончания курса.
 - Сетка выбора дней недели и времени приема.
- **Кнопка:** "Сохранить назначение".

[← Назад] ОФОРМЛЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

ПОИСК ПАЦИЕНТА:

[Иванов Иван Иванович]

ДАННЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ:

Выберите препарат:

[Выберите из списка...] ← (Справочник drugs_dir)

Дозировка:

[5 мг]

Период курса:

С [12.06.2026] по [12.07.2026]

График приема:

Время: [08:00]

Дни: [Пн] [Вт] [Ср] [Чт] [Пт] [Сб] [Вс] ← (Чекбоксы дней)

[СОХРАНИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ] ← Главная кнопка

3. Админ-панель (Управление справочниками):

- **Таблицы:** Отображение списков всех диагнозов и лекарственных средств.
- **Функционал:** Кнопки "Добавить запись", "Редактировать", "Удалить" для каждой строки.
- **Фильтрация:** Поиск по названию или действующему веществу.

☰

АДИМИНИСТРАТОР

Управление данными

ВЫБЕРИТЕ СПРАВОЧНИК:

[Справочник Лекарств]

[Справочник Диагнозов]

Поиск по названию:

ID	Название	Вещество	Ед.изм	Действия
1	Эналаприк	Эналаприлат	таб	[Edit] [Delete]
2	Метформин	Метформин	таб	[Edit] [Delete]
3	Аспирин	Ацетилсалиц.	таб	[Edit] [Delete]

[+ ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ПРЕПАРАТ]

7. Выбор СУБД

- **Реляционная БД:** PostgreSQL (обеспечивает ACID, поддержку сложных связей и строгую типизацию).
- **NoSQL БД:** ClickHouse (используется для аналитики приверженности лечению: хранение миллионов записей о приемах с высокой скоростью сжатия и агрегации).

8. Графическая оболочка

- **DBeaver:** Выбран как универсальный инструмент для работы с обеими СУБД (PostgreSQL и ClickHouse).

9. Установка и проверка

Для развертывания базы данных был разработан Bash-скрипт `setup_db.sh`, который автоматизирует следующие шаги:

1. Создание базы данных `medical_reminders`.
2. Применение SQL-схемы из файла `init_db.sql` (создание таблиц, ключей и ограничений).
3. Наполнение базы тестовыми данными с помощью `seed_data.sql`.

Все функции создания таблиц и связей были проверены через DBeaver; целостность данных подтверждена успешным выполнением скриптов инициализации.

10-12. SQL-код создания БД

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-oss";

CREATE TABLE users (
    user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    password_hash TEXT NOT NULL,
    role VARCHAR(20) CHECK (role IN ('Patient', 'Doctor', 'Admin'))
);

CREATE TABLE patients (
    patient_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    user_id UUID UNIQUE REFERENCES users(user_id),
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    birth_date DATE
);

CREATE TABLE doctors (
    doctor_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    user_id UUID UNIQUE REFERENCES users(user_id),
    specialization VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE diagnoses_directory (
    diag_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT
);

CREATE TABLE patient_diagnoses (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    patient_id UUID REFERENCES patients(patient_id),
    diag_id INT REFERENCES diagnoses_directory(diag_id),
    detected_date DATE
);

CREATE TABLE drugs_directory (
    drug_id SERIAL PRIMARY KEY,
    trade_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    active_substance VARCHAR(255),
    unit VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE prescriptions (
    prescription_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),
    patient_id UUID REFERENCES patients(patient_id),
    doctor_id UUID REFERENCES doctors(doctor_id),
    start_date DATE NOT NULL,
    end_date DATE
);

CREATE TABLE prescription_items (
    item_id SERIAL PRIMARY KEY,
```

```
    prescription_id UUID REFERENCES prescriptions(prescription_id),
    drug_id INT REFERENCES drugs_directory(drug_id),
    dosage VARCHAR(50)
);

CREATE TABLE intake_schedules (
    schedule_id SERIAL PRIMARY KEY,
    item_id INT REFERENCES prescription_items(item_id),
    time_of_day TIME NOT NULL,
    days_of_week VARCHAR(100)
);

CREATE TABLE intake_logs (
    log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    schedule_id INT REFERENCES intake_schedules(schedule_id),
    actual_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status VARCHAR(20) CHECK (status IN ('Taken', 'Skipped'))
);
```